

Лабораторная работа №2

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Бахи сиди али темассини

2026-02-16

1. Цель работы
2. Выполнение лабораторной работы
3. Выводы

Раздел 1

1. Цель работы

1.1 Цель работы

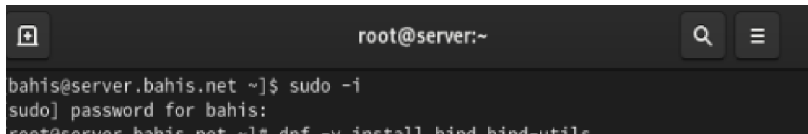
- Формулировка цели лабораторной работы согласно методическим указаниям
- Упрощение подготовки отчётов с использованием шаблона
- Ознакомление с возможностями разметки Markdown

Раздел 2

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Установка DNS-сервера

- Выполнен вход под пользователем `bahis`
- Переход в режим суперпользователя `sudo -i`
- Подтверждена смена приглашения на `root`



```
root@server:~  
bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i  
sudo] password for bahis:  
root@server.bahis.net ~# def -y install bind bind-utils
```

Рисунок 1: Переход в режим суперпользователя `sudo -i`

- Установлены пакеты bind и bind-utils
- Использована команда `dnf -y install`
- Транзакция завершена успешно

```
[root@server.bahis.net ~]# dnf -y install bind bind-utils
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 43 kB/s | 36 kB 00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 6.8 MB/s | 20 MB 00:02
Rocky Linux 9 - BaseOS 8.3 kB/s | 4.3 kB 00:00
Rocky Linux 9 - AppStream 15 kB/s | 4.8 kB 00:00
Rocky Linux 9 - Extras 9.6 kB/s | 3.1 kB 00:00
Package bind-utils-32:9.16.23-34.el9_7.1.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
=====
Package Arch Version Repository Size
=====
Installing:
bind x86_64 32:9.16.23-34.el9_7.1 appstream 488 k
Installing dependencies:
bind-dnssec-doc noarch 32:9.16.23-34.el9_7.1 appstream 45 k
python3-bind noarch 32:9.16.23-34.el9_7.1 appstream 61 k
python3-ply noarch 3.11-14.el9.0.1 baseos 103 k
Installing weak dependencies:
bind-dnssec-utils x86_64 32:9.16.23-34.el9_7.1 appstream 113 k

Transaction Summary
```

- Выполнен запрос `dig www.yandex.ru`
- Статус ответа NOERROR
- Получены три А-записи
- Подтверждено корректное разрешение имени

```
root@server.bahis.net ~]# dig www.yandex.ru

<<>> DiG 9.16.23-RH <<>> www.yandex.ru
; global options: +cmd
; Got answer:
; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 3356
; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; MBZ: 0x001f, udp: 512
; QUESTION SECTION:
; www.yandex.ru.                IN      A

; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.      31      IN      A      77.88.55.88
www.yandex.ru.      31      IN      A      5.255.255.77
www.yandex.ru.      31      IN      A      77.88.44.55

; Query time: 23 msec
; SERVER: 172.9.0.14#53(172.9.0.14)
```


2.2 Конфигурирование кэширующего DNS-сервера

- Проанализирован `/etc/resolv.conf`
- Указан домен `bahis.net`
- Заданы внешние DNS-серверы

```
[root@server.bahis.net ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search bahis.net
nameserver 172.9.0.14
nameserver 192.168.150.36
[root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 4: Содержимое файла `/etc/resolv.conf`

- Проанализирован /etc/named.conf
- Включена рекурсия recursion yes
- Прослушивание на 127.0.0.1
- Разрешены запросы от localhost

```
[root@server.bahis.net ~]# cat /etc/named.conf
//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//

options {
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };
    directory      "/var/named";
    dump-file       "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    secroots-file   "/var/named/data/named.secroots";
    recursing-file  "/var/named/data/named.recursing";
```

- Рассмотрен файл named.ca
- Содержит корневые NS, A, AAAA-записи

```
[root@server.bahis.net ~]# cat /var/named/named.ca

; <<>> DiG 9.18.20 <<>> -4 +tcp +nored +nostats @d.root-servers.net
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 47286
;; flags: qr aa; QUERY: 1, ANSWER: 13, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 27

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1450
;; QUESTION SECTION:
;                                     IN      NS

;; ANSWER SECTION:
.          518400 IN      NS      a.root-servers.net.
.          518400 IN      NS      b.root-servers.net.
.          518400 IN      NS      c.root-servers.net.
.          518400 IN      NS      d.root-servers.net.
.          518400 IN      NS      e.root-servers.net.
.          518400 IN      NS      f.root-servers.net.
```

- Рассмотрен файл `named.localhost`
- Определена зона `localhost`

```
[root@server.bahis.net ~]# cat /var/named/named.localhost
$TTL 1D
@      IN SOA  @ rname.invalid. (
                                0      ; serial
                                1D     ; refresh
                                1H     ; retry
                                1W     ; expire
                                3H )   ; minimum

    NS      @
    A       127.0.0.1
    AAAA    ::1
[root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 7: Содержимое файла `named.localhost`

- Рассмотрен файл named.loopback
- Настроено обратное разрешение 127.0.0.1

```
[root@server.bahis.net ~]# cat /var/named/named.loopback
$TTL 1D
@      IN SOA  @ rname.invalid. (
                                0      ; serial
                                1D     ; refresh
                                1H     ; retry
                                1W     ; expire
                                3H )   ; minimum

NS     @
A      127.0.0.1
AAAA   ::1
PTR    localhost.
[root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 8: Содержимое файла named.loopback

- Выполнены `systemctl start named` и `enable named`
- Сравнены запросы `dig`
- Локальный сервер не отвечал до изменения настроек

```
[root@server.bahis.net ~]# systemctl start named
[root@server.bahis.net ~]# systemctl enable named
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service → /usr/lib/systemd/system/named.service.
[root@server.bahis.net ~]# dig www.yandex.ru

; <<>> DiG 9.16.23-RH <<>> www.yandex.ru
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 53892
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.                201     IN      A      77.88.44.55
www.yandex.ru.                201     IN      A      77.88.55.88
www.yandex.ru.                201     IN      A      5.255.255.77

;; Query time: 5 msec
;; SERVER: 172.9.0.14#53(172.9.0.14)
;; WHEN: Fri Feb 06 18:36:30 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 118

[root@server.bahis.net ~]# dig @127.0.0.1 www.yandex.ru
```

- Через nmcli установлен DNS 127.0.0.1
- Отключён auto-DNS
- После перезапуска изменён /etc/resolv.conf

```
[root@server.bahis.net ~]# nmcli connection edit eth0
remove ipv4.dns

===| nmcli interactive connection editor |===

Editing existing '802-3-ethernet' connection: 'eth0'

Type 'help' or '?' for available commands.
Type 'print' to show all the connection properties.
Type 'describe [<setting>.<prop>]' for detailed property description.

You may edit the following settings: connection, 802-3-ethernet (ethernet), 802-1x, dcb, sriov, et
htool, match, ipv4, ipv6, prefix-delegation, hostname, link, tc, proxy
nmcli> remove ipv4.dns
nmcli> set ipv4.ignore-auto-dns yes
nmcli> set ipv4.dns 127.0.0.1
save
nmcli> save
Error: connection verification failed: ipv4.dns: 2. DNS server address is invalid
You may try running 'verify fix' to fix errors.
nmcli> quit
The connection is not saved. Do you really want to quit? (yes/no) [no] yes
bash: remove: command not found...
[root@server.bahis.net ~]# nmcli connection edit System\ eth0

===| nmcli interactive connection editor |===

Editing existing '802-3-ethernet' connection: 'System eth0'
```

- В named.conf добавлено listen-on {127.0.0.1; any;}
- Разрешены запросы от 192.168.0.0/16
- В firewall открыт сервис DNS

```
[root@server.bahis.net ~]# cat /etc/named.conf
//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//

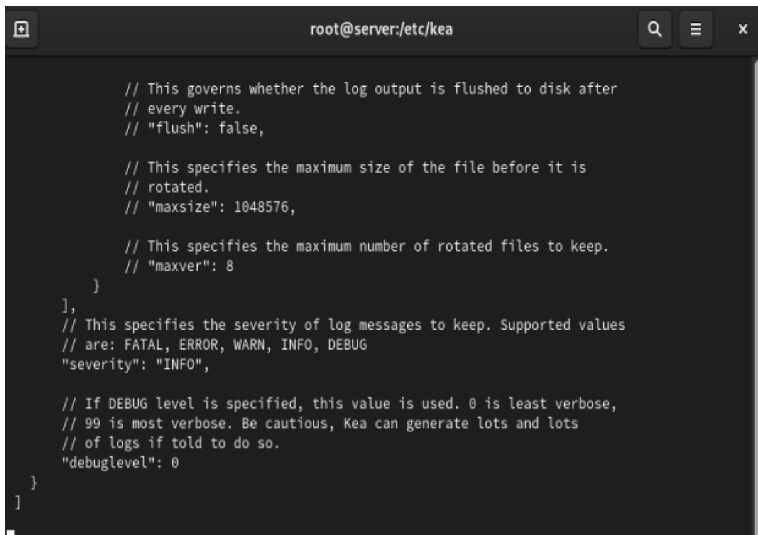
options {
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };
    directory      "/var/named";
    dump-file       "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    secroots-file   "/var/named/data/named.secroots";
    recursing-file  "/var/named/data/named.recursing";
    allow-query     { localhost; };

    /*
     * - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
     * - If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable
     *   recursion.
     * - If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access
     *   control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so will
     *   cause potential denial of service, and can have serious implications to the
     *   availability of local services.
     */
}
```


- Проверено прослушивание порта 53
- Процесс named активен (UDP)

```
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=dns
Warning: ALREADY_ENABLED: 'dns' already in 'public'
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=dns --permanent
Warning: ALREADY_ENABLED: dns
success
[root@server.bahis.net ~]# lsof | grep UDP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1001/doc
Output information may be incomplete.
avahi-daemon 590          avahi  12u    IPv4  21423
    0t0      UDP *:ndns
avahi-daemon 590          avahi  13u    IPv6  21424
    0t0      UDP *:ndns
chronyd      633          chrony  5u     IPv4  21467
    0t0      UDP localhost:323
chronyd      633          chrony  6u     IPv6  21468
    0t0      UDP localhost:323
named       974          named  21u    IPv4  23041
    0t0      UDP localhost:domain
```

- Добавлены forwarders {127.0.0.1;}
- Установлен forward first
- Отключены dnssec-enable и dnssec-validation

A terminal window titled 'root@server:/etc/kea' with search, menu, and close icons in the title bar. The terminal displays a configuration file with the following content:

```
// This governs whether the log output is flushed to disk after
// every write.
// "flush": false,

// This specifies the maximum size of the file before it is
// rotated.
// "maxsize": 1048576,

// This specifies the maximum number of rotated files to keep.
// "maxver": 8
}
],
// This specifies the severity of log messages to keep. Supported values
// are: FATAL, ERROR, WARN, INFO, DEBUG
"severity": "INFO",

// If DEBUG level is specified, this value is used. 0 is least verbose,
// 99 is most verbose. Be cautious, Kea can generate lots and lots
// of logs if told to do so.
"debuglevel": 0
}
]
```

2.3 Конфигурирование первичного DNS-сервера

- Скопирован `named.rfc1912.zones`
- Переименован в `bahis.net`
- Подключён через `include` в `named.conf`

```
[root@server.bahis.net ~]# cp /etc/named.rfc1912.zones /etc/named/  
[root@server.bahis.net ~]# cd /etc/named  
[root@server.bahis.net named]# mv /etc/named/named.rfc1912.zones /etc/named/user  
.net  
[root@server.bahis.net named]# vim /etc/named.conf
```

Рисунок 14: Копирование и подключение файла зоны `bahis.net` в `named.conf`

- Определена прямая зона `bahis.net`
- Определена обратная зона `1.168.192.in-addr.arpa`
- Указаны файлы зон

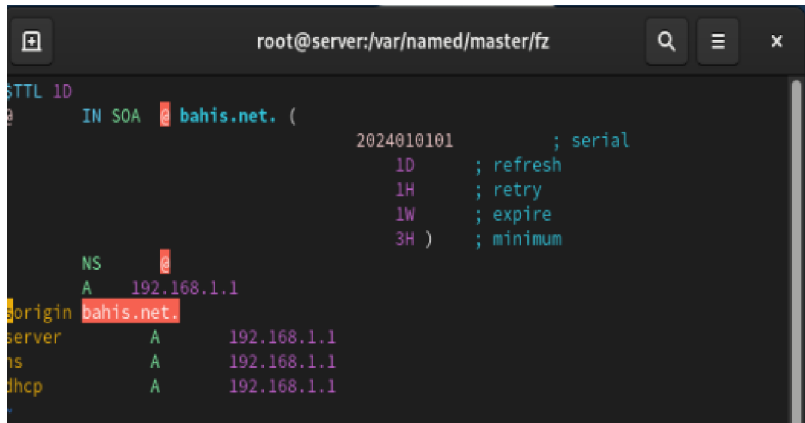
```
};  
};  
  
zone "." IN {  
    type hint;  
    file "named.ca";  
};  
  
include "/etc/named.rfc1912.zones";  
include "/etc/named.root.key  
qa
```

- Созданы каталоги master/fz и master/rz
- Подготовлен файл прямой зоны

```
[root@server.bahis.net ~]# cd /var/named
[root@server.bahis.net named]# mkdir -p /var/named/master/fz
[root@server.bahis.net named]# mkdir -p /var/named/master/rz
[root@server.bahis.net named]# cp /var/named/named.localhost /var/named/master/fz/
[root@server.bahis.net named]# cd /var/named/master/fz/
[root@server.bahis.net fz]# mv named.localhost bahis.net
[root@server.bahis.net fz]# ls
bahis.net
[root@server.bahis.net fz]#
```

Рисунок 16: Создание каталогов master/fz и master/rz и подготовка файла прямой зоны

- Настроен файл обратной зоны
- Указан \$TTL 1D
- Добавлена SOA-запись
- Установлен серийный номер
- Добавлены A- и PTR-записи
- Установлен \$ORIGIN



The screenshot shows a terminal window with the title bar "root@server:/var/named/master/fz". The terminal displays a DNS zone file configuration for the domain "bahis.net.". The configuration includes a \$TTL of 1D, an SOA record with a serial number of 2024010101, refresh interval of 1D, retry interval of 1H, expire interval of 1W, and a minimum interval of 3H. There is also an NS record pointing to 192.168.1.1. The \$ORIGIN is set to bahis.net., and several A records are listed for server, ns, and dhcp, all pointing to 192.168.1.1.

```
root@server:/var/named/master/fz
$TTL 1D
IN SOA bahis.net. (
                2024010101      ; serial
                1D      ; refresh
                1H      ; retry
                1W      ; expire
                3H      ; minimum
NS      bahis.net.
A      192.168.1.1
$origin bahis.net.
server      A      192.168.1.1
ns          A      192.168.1.1
dhcp        A      192.168.1.1
```

- Восстановлены SELinux-контексты
- Активирован `named_write_master_zones`
- Выполнен `systemctl restart named`

```
[root@server.bahis.net rz]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
Relabeled /etc/cups/cupsd.conf.rpmsave from unconfined_u:object_r:cupsd_etc_t:s0 to unconfined_u:object_r:cupsd_rw_etc_t:s0
[root@server.bahis.net rz]# restorecon -vR /var/named
[root@server.bahis.net rz]# getsebool -a | grep named
named_tcp_bind_http_port --> off
named_write_master_zones --> on
[root@server.bahis.net rz]# setsebool named_write_master_zones 1
[root@server.bahis.net rz]# setsebool -P named_write_master_zones 1
[root@server.bahis.net rz]# journalctl -x -f
Feb 07 13:41:27 server.bahis.net kernel: SELinux: policy capability cgroup_seclabel=1
Feb 07 13:41:27 server.bahis.net kernel: SELinux: policy capability nnp_nosuid_transition=1
Feb 07 13:41:27 server.bahis.net kernel: SELinux: policy capability genfs_seclabel_synlinks=1
Feb 07 13:41:27 server.bahis.net setsebool[8261]: The named_write_master_zones policy boolean was changed to 1 by root
```

Рисунок 18: Восстановление SELinux-контекста и перезапуск службы `named`

2.4 Проверка работоспособности первичного DNS-сервера

- Выполнен `dig ns.bahis.net`
- Статус NOERROR
- Получена A-запись 192.168.1.1
- Сервер 127.0.0.1#53

```
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 54331
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; MBZ: 0x00b4, udp: 512
;; QUESTION SECTION:
ns.user.net.                IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
user.net.                    180     IN      SOA     ns0.dnsmadeeasy.com. dns.dnsmade
easy.com. 2006010168 43200 3600 1209600 180

;; Query time: 71 msec
;; SERVER: 172.9.0.14#53(172.9.0.14)
```


- Выполнена передача зоны `host -l bahis.net`
- Отображены NS- и A-записи
- Подтверждена корректность прямой зоны

```
[root@server.bahis.net rz]# host -t A bahis.net
bahis.net has address 188.114.97.1
bahis.net has address 188.114.96.1
[root@server.bahis.net rz]# host -t PTR 192.168.1.1
Host 1.1.168.192.in-addr.arpa. not found: 3(NXDOMAIN)
[root@server.bahis.net rz]#
```

Рисунок 20: Вывод команды `host -l` для зоны `bahis.net`

- Выполнен запрос `host -a bahis.net`
- Отображены SOA, NS, A-записи
- Проверен серийный номер зоны

- Проверено прямое разрешение A
- Проверено обратное разрешение PTR
- Подтверждена корректность зоны 1.168.192.in-addr.arpa

2.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

- Созданы каталоги в `/vagrant/provision/server/dns`
- Скопированы `named.conf` и файлы зон
- Подготовлена структура provisioning

```
bash: cd: command not found...
[root@server.bahis.net ~]# cd /var/named
[root@server.bahis.net named]# mkdir -p /var/named/master/fz
[root@server.bahis.net named]# mkdir -p /var/named/master/rz
[root@server.bahis.net named]# cp /var/named/named.localhost /var/named/master/fz/
[root@server.bahis.net named]# cd /var/named/master/fz/
[root@server.bahis.net fz]# mv named.localhost bahis.net
[root@server.bahis.net fz]# ls
bahis.net
[root@server.bahis.net fz]# vim /var/named/master/fz/bahis.net
```

Рисунок 21: Подготовка структуры каталогов и копирование конфигурации DNS в `/vagrant`

- Создан исполняемый скрипт `dns.sh`
- Установка `bind` и `bind-utils`
- Копирование файлов в `/etc` и `/var/named`
- Изменение владельца на `named:named`
- Восстановление SELinux-контекстов
- Открытие DNS в firewall
- Включение `named_write_master_zones`
- Установка DNS 127.0.0.1
- Запуск и включение `named`

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install bind bind-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/dns/etc/* /etc
cp -R /vagrant/provision/server/dns/var/named/* /var/named
chown -R named:named /etc/named
chown -R named:named /var/named
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/named
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=dns
firewall-cmd --add-service=dns --permanent
```

- В Vagrantfile добавлен provision-блок shell
- Указан путь provision/server/dns.sh
- Сохранена последовательность выполнения

```
## Server configuration
config.vm.define "server", autostart: fal
server.vm.box = "rocky9"
server.vm.hostname = 'server'
server.vm.boot_timeout = 1440
server.ssh.insert_key = false
server.ssh.username = 'vagrant'
server.ssh.password = 'vagrant'
server.vm.network :private_network,
ip: "192.168.1.1",
virtualbox__intnet: true
server.vm.provision "server dummy",
type: "shell",
preserve_order: true,
path: "provision/server/01-dummy.sh"
server vm provision "server dns"
```

Раздел 3

3. Выводы

3.1 Выводы

- Установлен и настроен DNS-сервер BIND
- Реализован режим кэширующего и первичного сервера
- Настроены зоны `bahis.net` и `1.168.192.in-addr.arpa`
- Созданы корректные A- и PTR-записи
- Подтверждена авторитетность сервера
- Открыт DNS в firewall
- Настроены параметры SELinux
- Сервер назначен DNS по умолчанию (127.0.0.1)
- Реализована автоматизация через `dns.sh` и `Vagrantfile`